UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Diseño y validación mediante simulación computacional de un módulo de software analítico para la estimación de estados en un gemelo digital de chancado primario

Autor: Daniel Alejandro Prado Correa

Docente guía: Omar Iván Salinas Silva

Asignatura: Proyecto de Investigación (ACIF3002) · Carrera: Ingeniería Civil Informática

Fecha: 15/09/2026

Defensa del Proyecto de Título · Exposición 10 min + Preguntas 10 min

ESTRUCTURA DE LA DEFENSA

Hoja de ruta — 10 minutos

1. **Problema y contexto**
   ~1.5 min
2. **Pregunta y objetivos**
   ~1 min
3. **Marco teórico**
   ~1.5 min
4. **Metodología**
   ~2 min
5. **Resultados**
   ~2 min
6. **Discusión, conclusiones y aportes**
   ~2 min

BLOQUE 1

≈ 1.5 min

Problema y contexto

El dato industrial llega corrupto a la capa de decisión

- El chancador primario es un sistema estocástico y parcialmente observable: la vibración severa y el material particulado en suspensión degradan de forma permanente la telemetría SCADA.
- Dos variables operacionales críticas no admiten sensorización directa: el volumen neto de mineral retenido en la tolva y la tasa instantánea de extracción del chancador.
- Los modelos deterministas de umbral fijo y alarma de nivel no capturan las perturbaciones dinámicas del proceso.
- Impacto informático: la analítica de Industria 4.0 toma decisiones sobre un sustrato de datos cuya fidelidad nadie ha garantizado (Ebad et al., 2026).

Flujo del dato y alcance del proyecto

Chancador físico
↓ vibración y polvo
Sensores / SCADA
↓
Datos crudos degradados y_k
↓
▶️ MÓDULO ANALÍTICO — Filtro de Kalman ◀️
↓
Estado estimado óptimo $\hat{x}_{k|k}$
↓
Capa de decisión del gemelo digital

El alcance de esta investigación se limita estrictamente al bloque destacado.

BLOQUE 2

≈ 1 min

Pregunta de investigación y objetivos

Pregunta de investigación

¿De qué manera el diseño y la validación mediante simulación estocástica de un módulo de software analítico basado en el algoritmo del Filtro de Kalman Lineal permite mitigar el ruido instrumental y reconstruir de forma confiable el estado dinámico interno de volumen de carga en un chancador primario parcialmente observable?

Objetivo general

Diseñar y validar mediante simulación estocástica un módulo de software analítico para la estimación de estados en un gemelo digital de chancado primario minero, aplicando el Filtro de Kalman sobre datos ruidosos de tipo SCADA, con el fin de optimizar la observabilidad y reducir el error cuadrático medio en la reconstrucción del volumen de carga interna.

Objetivos específicos

OE1 · Caracterizar estadísticamente el ruido de la instrumentación industrial para parametrizar las matrices de covarianza del estimador.

OE2 · Modelar matemáticamente la dinámica de flujo y retención en la tolva mediante ecuaciones lineales en espacio de estados discreto.

OE3 · Desarrollar computacionalmente el pipeline recursivo del Filtro de Kalman Lineal: actualización temporal y corrección de mediciones.

OE4 · Validar el desempeño mediante simulaciones de Monte Carlo, cuantificando la reducción del MSE frente al SCADA crudo.

Un verbo por objetivo; cada uno genera un entregable auditable.

BLOQUE 3

≈ 1.5 min

Marco teórico y antecedentes

Cuatro pilares conceptuales y su articulación

- Sistemas ciberfísicos y gemelos digitales: el desafío central no es computacional sino de fidelidad del acoplamiento entre lo físico y lo computacional (Lee, 2008; Tao et al., 2019).
- Sombra digital vs. gemelo digital: una réplica que espeja datos crudos no es un gemelo; el gemelo procesa y depura la incertidumbre (Sepasgozar, 2021) ← criterio adoptado.
- Estimación óptima de estados: estimador recursivo de varianza mínima bajo ruido gaussiano blanco (Kalman, 1960; Simon, 2006).
- Precedentes en conminución y minería del cobre: las variables internas no instrumentadas sí son reconstruibles (Apelt et al., 2002; Bárzaga-Martell et al., 2025).

Vacío de conocimiento

No se identificó en la literatura revisada un módulo analítico desacoplado, reproducible y validado estadísticamente que satisfaga simultáneamente:

① Formule la estimación de estados como capa de consistencia de un gemelo digital, y no como instrumento de control.

② Incorpore el estimador estocástico como componente arquitectónico entre la capa física y la capa de decisión (Qu et al., 2023; Ebad et al., 2026).

③ Reconstruya el volumen interno de una tolva de chancado primario bajo vibración severa.

No se reclama novedad algorítmica, sino aporte de diseño, integración y validación.

BLOQUE 4

≈ 2 min

Metodología

Diseño experimental por simulación estocástica controlada

- Modelo en espacio de estados de dos variables: $x_k = [\, V_k \,,\, \dot{V}_k \,]^T$. Solo el volumen se observa; la tasa de llenado no tiene instrumentación alguna.
- Observabilidad verificada formalmente: rango de la matriz de observabilidad $O = [H \,;\, H{\cdot}A]$ igual a 2 → la variable latente es reconstruible, no es un supuesto.
- Estimador: Filtro de Kalman Lineal Discreto, ciclo predicción–corrección, con actualización de covarianza en forma de Joseph para estabilidad numérica.
- Experimento: N = 1000 pasos de 1 s y M = 50 corridas independientes (SeedSequence, semilla 42). Línea base declarada: lectura SCADA cruda, y diferencias finitas para la tasa.

Estrategia de validación

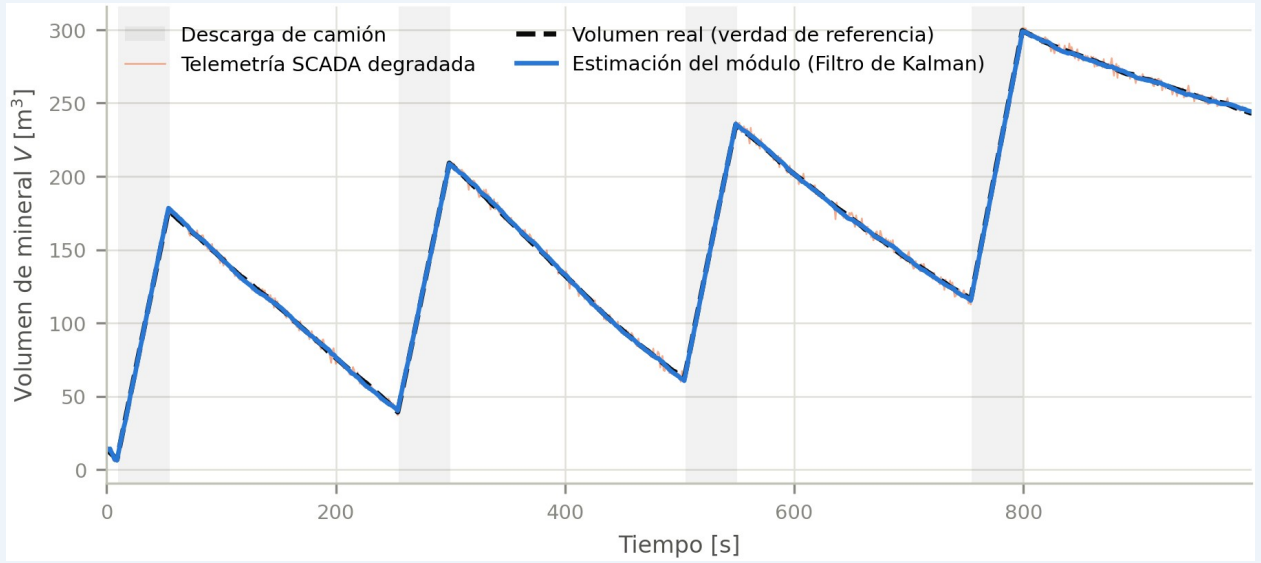
- Prueba t pareada unilateral (α = 0,05) sobre el RMSE.
- Shapiro-Wilk: verificación explícita del supuesto de normalidad, no asumido.
- Wilcoxon: contraste no paramétrico de respaldo.
- d de Cohen e intervalo de confianza al 95 %.
- Análisis de sensibilidad: degradación creciente de R y malla de desajuste Q/R.
- Reproducibilidad: salidas idénticas byte a byte (MD5) entre ejecuciones independientes.

Ajuste documentado: q_{22} recalibrado de 0,05 a $1{\times}10^{-4}$ por implausibilidad física del paseo aleatorio resultante.

BLOQUE 5

≈ 1 min

Resultados: reconstrucción del estado



Cifras principales (M = 50, N = 1000)

MSE del volumen

4,97 → 0,52 m⁶ −89,57 %

RMSE del volumen

2,23 → 0,72 m³ −67,80 %

Tasa de llenado $\dot{V}$ (variable no sensada)

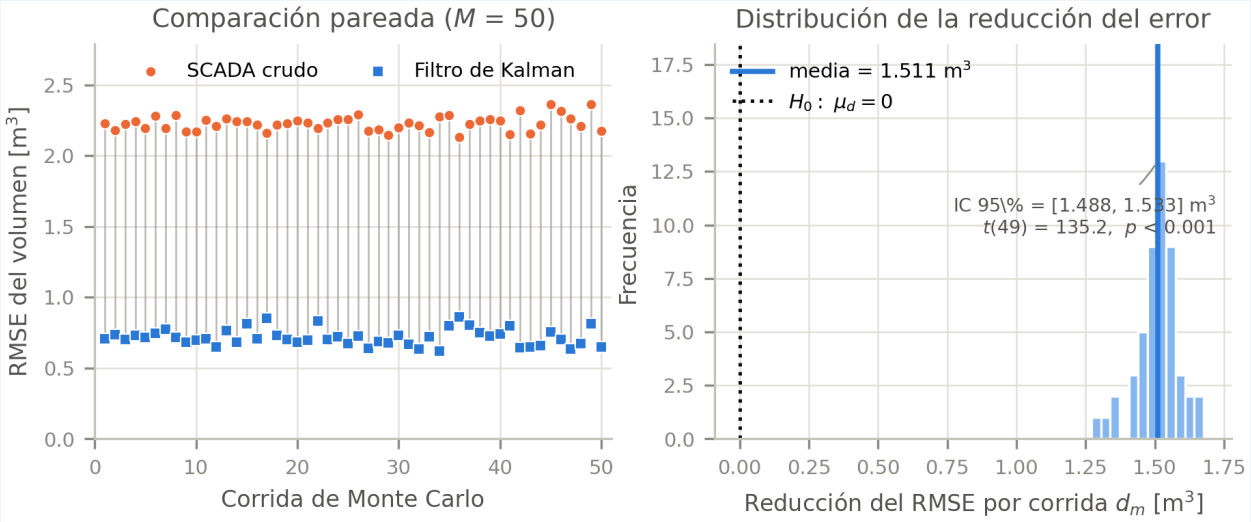
3,69 → 0,067 m³/s −98,17 %

Verificación interna: el MSE crudo (4,97 m⁶) coincide con la varianza inyectada R = 5,0 m⁶.

El módulo no solo depura la señal: produce información de estado que ningún sensor de la planta entrega.

≈ 1 min

Validación estadística y robustez



Inferencia pareada sobre el RMSE

- Reducción media: 1,5106 m³ — IC 95 % [1,4881 ; 1,5330].
- Prueba t pareada: t(49) = 135,24 ; p = $5{,}15\times10^{-65}$ → se rechaza H_0.
- Tamaño del efecto: d de Cohen = 19,13.
- **Shapiro-Wilk: W = 0,946 ; p = 0,0233 → se rechaza la normalidad.**
- Wilcoxon (no paramétrico): p = $8{,}88\times10^{-16}$ → la conclusión se sostiene sin el supuesto paramétrico.

Robustez

- La reducción crece con la degradación: 83,6 % → 96,7 %.
- De 25 combinaciones Q/R desajustadas, solo 3 resultan peores que no filtrar.

BLOQUE 6

≈ 2 min

Discusión, conclusiones y aportes

Interpretación frente a objetivos y marco teórico

- Los cuatro objetivos específicos se cumplieron y cada uno generó el entregable auditable comprometido en el plan del proyecto.
- El aporte del módulo crece con la degradación del entorno: no se diluye en condiciones hostiles, se acentúa. Esto invierte la intuición habitual sobre el filtrado.
- Lo que gobierna el desempeño es la razón Q/R y no los valores absolutos: un error de calibración proporcional es prácticamente inofensivo, lo que baja la barrera de sintonización industrial.
- Limitaciones declaradas: régimen lineal, datos sintéticos y ausencia de validación con telemetría de faena real.

Aportes del estudio

Arquitectónico — formula la estimación estocástica como componente de diseño del gemelo digital, atendiendo la capa que las revisiones señalan como desatendida.

Empírico — evidencia cuantificada de que la diferencia entre sombra digital y gemelo digital es medible.

Metodológico — artefacto reproducible byte a byte, con verificación de supuestos y análisis de robustez paramétrica.

«No se trata solo de limpiar los datos, sino de reconstruirlos.»

TRAZABILIDAD

Correspondencia: informe ABP ↔ artículo científico

Sección	Informe ABP	Artículo (IEEE)
Problema / objetivos	Secciones 3 a 5	I. Introduction
Marco teórico	Secciones 6 y 8	II. Related Work
Metodología	Secciones 9 a 13	III–IV. Problem Formulation y Methodology
Resultados	Sección 14	V. Results
Discusión / conclusiones	Secciones 18 y 19	VI–VII. Discussion y Conclusion and Future Work

La correspondencia está documentada formalmente en el Anexo B del informe. Ambos productos comparten el mismo archivo de referencias, las mismas figuras y los mismos valores numéricos.

Preguntas y defensa

10 minutos · Fundamenta tus respuestas en el diseño metodológico, los resultados y las decisiones del estudio.

Daniel Alejandro Prado Correa · Proyecto de Investigación (ACIF3002) · Universidad Andrés Bello